

PERÍODO 3 · DATOS — DEL REGISTRO AL INSIGHT

9

¿Qué es un dato? — recolección con propósito

Guía 21-9-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Una hoja de cálculo con veinte filas de datos reales que tú mismo recolectaste, entre tres y cinco columnas con su tipo declarado, y ninguna fila incompleta. La encabeza una pregunta acotada, escrita en una frase, y la cierra el uso previsto: qué vas a decidir con esos datos la próxima semana. El archivo se abre y se entiende sin que tú lo expliques.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: ¿Qué es un dato? — recolección con propósito

Saber ancestral

Cartago tenía 143.522 habitantes proyectados para 2025. Mira el **Registro Único de Víctimas**, con corte al 31 de diciembre de 2025. Allí, 7.631 personas víctimas de desplazamiento forzado figuran **ubicadas** en Cartago: viven allí. Otras 6.385 **declararon** su hecho en el municipio, y 2.624 sufrieron el desplazamiento **dentro** de Cartago. Son tres cifras distintas y ninguna es intercambiable. Sumando todos los hechos, con corte al 30 de junio de 2026 hay 9.393 personas víctimas ubicadas en Cartago. Comparando ese dato con la población proyectada, sale una razón aproximada: alrededor de uno de cada quince cartagüesños figura en el registro. Aproximada, porque los dos números tienen cortes distintos. En un salón de Cartago, «el que llegó de otra parte» no es una hipótesis. La **cara de exclusión**: estas cifras nombran desplazamiento forzado con su fuente, no como color local.

Fuente. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2026). *Cifras de víctimas municipal* [Conjunto de datos, corte 30 de junio de 2026]. Datos Abiertos Colombia.

Saber contemporáneo

Recolectar bien tiene cuatro elementos y el orden importa. **Pregunta acotada**: qué quieres responder, en una frase corta. **Instrumento**: encuesta, observación o registro, elegido según la pregunta. **Muestra**: a quién le preguntas y cuántos. **Tabla tipada**: columnas donde cada una guarda una sola clase de cosa, y con el tipo declarado. La regla es «pregunta primero, dato después». Cuando alguien dice «vamos a recoger datos del curso» sin pregunta, lo que recoge es ruido. Y hay tres palabras que el registro de víctimas enseña mejor que cualquier manual.

Unidad de análisis: qué cuenta cada fila, si personas, hechos o declaraciones. **Fecha de corte**: hasta cuándo llegan los datos. **Metadato**: lo que hay que saber del dato para poder leerlo. Sin las tres, dos cifras del mismo tema parecen contradecirse cuando en realidad miden cosas distintas.

Pregunta-puente

Ubicado, declarado y ocurrido son tres cifras distintas del mismo municipio. ¿Qué contarías tú en cada fila de tu tabla, y estás seguro de que siempre es lo mismo?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** qué datos tuyos recogen otros y cuáles registras tú mismo; (2) **explicar** qué son unidad de análisis, fecha de corte y metadato, con un ejemplo de cada uno; (3) **crear** una tabla de veinte filas reales con su pregunta acotada y su uso previsto.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	Una hoja de cálculo con veinte filas de datos reales que tú mismo recolectaste, entre tres y cinco columnas con su tipo declarado, y ninguna fila incompleta. La encabeza una pregunta acotada, escrita en una frase, y la cierra el uso previsto: qué vas a decidir con esos datos la próxima semana. El archivo se abre y se entiende sin que tú lo expliques.

→ En el periodo 2 produjiste una revista y aprendiste a decidir qué se ve primero. Este periodo trabajas con datos y terminas en un mini estudio. Hoy empieza por lo que casi siempre se salta: la pregunta antes del dato.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría vas a mirar tu propia huella. Qué recogen de ti y qué recoges tú. La lista de lo primero suele ser más larga de lo esperado.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Tu huella de datos (15 min · individual). (1) Abre tu celular y anota qué aplicaciones recogen datos tuyos: ubicación, tiempo de uso, contactos. (2) Anota qué datos registras tú mismo: notas, gastos, plan semanal, entrenamientos. (3) Marca cuáles de los que recoges tú los has vuelto a mirar alguna vez. (4) Escribe una pregunta que podrías responder con datos que ya tienes. (5) Marca cuál de las dos listas salió más larga.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo las dos listas, lo que recogen de mí y lo que recojo yo.
- ☐ Marqué cuáles de mis registros he vuelto a mirar.
- ☐ Escribí una pregunta que podría responder con datos que ya tengo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mi huella de datos».

Formato: dos columnas, lo que recogen de mí y lo que recojo yo, con marca en los que he vuelto a mirar, más la pregunta al pie. **Extensión:** un tercio de página. **Sabes que terminaste cuando** tienes escrita una pregunta concreta, no un tema.

→ Ya tienes tu inventario. Ahora vas a aprender las tres palabras que hacen que dos cifras del mismo tema dejen de parecer contradictorias.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — Unidad, corte y metadato (20 min · parejas). (1) Con tu pareja, escriban las tres palabras con una frase propia cada una. (2) Vuelvan a las cifras de Cartago y digan qué unidad de análisis usa cada una de las tres. (3) Escriban por qué 7.631 y 2.624 no se contradicen. (4) Diseñen juntos las columnas de una tabla para la pregunta de uno de los dos, declarando el tipo de cada columna.

1 Unidad de análisis. Qué cuenta cada fila. Personas, hechos, declaraciones u hogares. Si cambia a mitad de la tabla, los totales dejan de significar algo y nadie se da cuenta.

2 Fecha de corte. Hasta cuándo llegan los datos. Dos cifras del mismo tema con cortes distintos no se comparan directamente, y por eso «uno de cada quince» es una razón aproximada, no un dato exacto.

3 Metadato. Lo que hay que saber del dato para poder leerlo: quién lo recogió, cuándo, con qué instrumento y a quién le preguntó. Sin eso una cifra es un número suelto.

4 Pregunta primero, dato después. Recoger sin pregunta produce ruido. La prueba es sencilla: si no puedes decir qué vas a decidir con esos datos la semana entrante, todavía no es recolección.

Lo que hay que saber de un dato

Unidad de análisis: qué cuenta cada fila.

Fecha de corte: hasta cuándo llegan los datos.

Metadato: quién, cuándo, con qué instrumento, a quién.

Uso previsto: qué voy a decidir con esto.

Errores comunes y su corrección

(1) **Recoger sin pregunta:** lo que sale es ruido, aunque sean muchas filas. (2) **Mezclar unidades de análisis:** si unas filas son personas y otras hechos, el total no dice nada. (3) **Comparar cifras con cortes distintos:** se puede hacer, pero hay que decir que la razón es aproximada. (4) **Columnas que guardan dos cosas:** «Juan, 15 años» en una sola celda no se puede ordenar ni filtrar. (5) **Filas incompletas:** un vacío sin explicar obliga a adivinar, y luego alguien adivina mal.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Unidad, corte y metadato».

Formato: las tres palabras con frase propia, la unidad de análisis de las tres cifras de Cartago y el diseño de columnas con su tipo. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** puedes explicar por qué 7.631 y 2.624 no se contradicen.

→ Tienes el método. Toca salir a recoger veinte filas reales, con una pregunta que puedas usar la semana entrante.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · CREA — Tu tabla de veinte filas (30 min · parejas). (1) Escribe tu pregunta acotada en una frase, arriba de la hoja. (2) Decide el instrumento: encuesta, observación o registro. (3) Define entre tres y cinco columnas y declara el tipo de cada una. (4) Recoge veinte filas de datos reales, sin inventar ninguna. (5) Revisa que no quede ninguna fila incompleta. (6) Escribe al pie el uso previsto: qué vas a decidir con esto la próxima semana.

1 Tu entrega tiene tres partes. La pregunta arriba. Las veinte filas completas con sus columnas tipadas. Y el uso previsto al pie.

2 Veinte filas reales, no inventadas. Se nota enseguida: los datos inventados son demasiado parejos. Los reales tienen huecos raros, repeticiones y un caso extremo, y esos son justamente los que enseñan algo.

3 Una columna, una cosa. Nombre y edad en la misma celda no se puede ordenar. Declarar el tipo —texto, número, fecha, sí o no— evita la mitad de los problemas que verás en la sesión de limpieza.

4 El uso previsto es el filtro. Si no puedes decir qué vas a decidir con esos datos, la recolección todavía es curiosidad. Está bien tener curiosidad; solo que no es lo mismo.

Antes de entregar

- ☐ Pregunta acotada en una frase, arriba de la hoja.
- ☐ Entre tres y cinco columnas con su tipo declarado.
- ☐ Veinte filas de datos reales, ninguna inventada.
- ☐ Ninguna fila incompleta.
- ☐ Cada columna guarda una sola clase de cosa.
- ☐ Uso previsto escrito al pie.

Plantilla de trabajo

Pregunta. *Una frase corta y acotada.*

Instrumento. *Encuesta, observación o registro.*

Muestra. *A quién y cuántos.*

Columnas. *Nombre y tipo de cada una.*

Uso previsto. *Qué decido la próxima semana.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Tu tabla de veinte filas». **Formato:** la pregunta, el diseño de columnas con su tipo, una muestra de cinco filas copiadas a mano y el uso previsto. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** alguien abre tu archivo y entiende qué contiene sin preguntarte.

→ *Lo que entregas hoy: la tabla con su pregunta y su uso previsto. La prueba de calidad: el archivo se entiende sin que estés al lado explicándolo.*

Producto de la sesión

Tabla de veinte filas reales con pregunta acotada y uso previsto.

Criterios de calidad

(1) La pregunta está acotada y cabe en una frase. (2) Hay veinte filas de datos reales, ninguna inventada. (3) Las columnas son entre tres y cinco y cada una tiene su tipo declarado. (4) No queda ninguna fila incompleta. (5) El uso previsto dice qué se decidirá con esos datos.

→ *Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Cada fila de una tabla sobre personas es una persona, y eso no cambia porque esté en una celda.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres citas verificadas sobre datos y personas: Dussel sobre el otro que reclama, Séneca sobre no apresurarse a creer lo que nos cuentan, Floridi sobre acumular sin comprender.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«El otro se revela realmente como otro... como el pobre, el oprimido; el que a la vera del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: «¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!».»

— Enrique Dussel · Filosofía de la liberación (1977), §2.4.4.2

Las 9.393 personas ubicadas en Cartago no son un número: cada fila del registro es alguien que declaró lo que le pasó. Trabajar con datos sobre personas obliga a no perder eso de vista, sobre todo cuando la tabla es cómoda.

Si mis veinte filas fueran sobre personas, ¿cómo cambiaría lo que estoy dispuesto a publicar?

Estoicismo · Séneca · Sobre la ira, II, 29 (c. 45 d.C.) · cuidado interior

«En cuanto a las que nos refieren, no debemos apresurarnos a creerlas. Muchos mienten para engañar, otros porque están engañados.»

— Séneca · Sobre la ira, II, 29 (c. 45 d.C.)

Vale para las cifras. Antes de creer un número conviene preguntar quién lo recogió, cuándo cortó y qué cuenta cada fila. La mayoría de los datos torcidos no son mentiras: son metadatos que nadie miró.

¿Qué cifra he repetido este mes sin saber quién la recogió ni con qué corte?

Floridi · lente de la infoesfera

«Se suponía que acumular información y conocimiento llevaría a comprender mejor... pero esa expansión sin fin cada vez describe peor nuestra experiencia diaria. (trad. propia)»

— The Onlife Initiative (ed. Luciano Floridi) · The Onlife Manifesto (2015), § 4.5

Por eso la pregunta va antes que el dato. Veinte filas recogidas para responder algo valen más que dos mil recogidas por si acaso, y son las que puedes usar la semana entrante.

De todo lo que registro de mí, ¿qué he vuelto a mirar alguna vez?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con la tabla lista y abierta. Comprueba antes que un compañero pueda entenderla sin que le expliques nada. En la sesión 2 vas a trabajar tablas y registros, y la columna como tipo y la fila como caso.